



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Inteligencia Artificial

Optimización de modelos de lenguaje compactos para la síntesis de programas orientada a la resolución de ARC-AGI-1

Trabajo Fin de Estudios

presentado por: Asier Marin Fernandez

Dirigido por: Fernando Antonio Rufo Jimenez

Ciudad: Valencia

Fecha: 22 de julio de 2026

Índice de Contenidos

Resumen	v
Abstract	vi
1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Justificación	2
1.3. Objetivos	2
2. Estado del Arte	4
2.1. Definición de la inteligencia	4
2.2. La inteligencia desde un punto de vista filosófico	4
2.3. Nucleos del conocimiento	5
2.4. El Abstract and Reasoning Corpus	6
2.5. Estudio de las limitaciones de los Grandes Modelos de Lenguaje	7
2.6. Enfoques de modelos sin Pre-entrenamiento	7
2.7. Optimización en Tiempo de Inferencia	7
3. Desarrollo	8
3.1. Metodología, infraestructura y herramientas	8
3.2. Datos	8
3.2.1. Técnicas de aumentos de datos	8
3.3. Arquitectura y entrenamiento	8
4. Resultados	9
5. Planificación	10
6. Estudio económico	11
7. Conclusiones y Trabajo Futuro	12
Referencias	12
A. Apendices	13

Índice de Ilustraciones

Índice de Tablas

Resumen

Nota: En este apartado se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: 150 palabras). Este resumen debe incluir el objetivo o propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones.

Palabras Clave: Se deben incluir de 3 a 5 palabras claves en español

Abstract

Nota: En este apartado se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: 150 palabras). Este resumen debe incluir el objetivo o propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones.

Palabras Clave: Se deben incluir de 3 a 5 palabras claves en inglés

1. Introducción

Actualmente una tendencia ascendente en el campo de inteligencia artificial. El paradigma del aprendizaje profundo ha demostrado ser una herramienta de presente y de futuro. El *software* es un elemento fundamental en la sociedad actual, y con la evolución del propio *software* también evolucionan los distintos campos tecnológicos, entre ellos el de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial es un campo de estudio que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje natural y la percepción visual. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en el interés y el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que ha llevado a avances notables en áreas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora.

Cada vez se le da más importancia a las herramientas basadas en inteligencia artificial y cada vez llega a un público más amplio. En este contexto, los mecanismos para que esta tecnología pueda ser consumida por el público general se vuelven cada vez más importantes. En este sentido, la eficiencia en el consumo de estos recursos tecnológicos cada vez es más relevante. Con la llegada de más modelos de lenguaje, la necesidad de encontrar formas de medir la capacidad de generalización de estos modelos se vuelve cada vez más importante también.

Es aquí donde entra en juego el *Abstraction and Reasoning Corpus (ARC-AGI)*, un *benchmark* diseñado específicamente para evaluar la inteligencia de los sistemas y su capacidad para adquirir nuevas habilidades de forma eficiente a partir de unos pocos ejemplos, basándose en los principios del conocimiento central innato humano. El estándar ARC-AGI es una respuesta a la necesidad de medir la inteligencia, permitiendo la comparación entre sistemas y humanos.

1.1. Contexto

A pesar de los avances recientes, los Grandes Modelos de Lenguaje siguen teniendo dificultades para resolver este tipo de tareas, ya que sus capacidades se derivan principalmente de volúmenes masivos de datos de pre-entrenamiento y memorización probabilística.

Esto evidencia que, la hipótesis de escalar los modelos sin límites insospechados, no es suficiente para alcanzar el razonamiento abstracto. Aumentar ciegamente la cantidad de parámetros no dota automáticamente al sistema la capacidad de resolver tareas que requieren un razonamiento abstracto más novedoso.

ARC-AGI representa el indicador estándar por excelencia de la industria para medir el progreso real hacia la inteligencia general artificial a través de la generalización amplia y síntesis de programas.

1.2. Justificación

Abordar el problema de ARC-AGI desde la perspectiva de los Modelos de Lenguaje Pequeños o SMLs y la optimización en tiempo de inferencia supone un cambio de paradigma necesario: pasar del escalado por fuerza bruta a la optimización inteligente de los parámetros. Limitar deliberadamente la capacidad del modelo evita la sobre-generalización y fuerza al sistema a concentrarse exclusivamente en descubrir transformaciones algorítmicas robustas y reglas recursivas, en lugar de memorizar estadísticas superficiales.

La viabilidad de este enfoque está respaldada por investigaciones muy recientes. Arquitecturas como el *Hierarchical Reasoning Model* y el *Tiny Recursive Model* han logrado superar el rendimiento de modelos masivos en ARC-AGI utilizando redes minúsculas de apenas 7 a 27 millones de parámetros, gracias a la aplicación de pasos de computación recursiva en un espacio latente. Asimismo, enfoques revolucionarios como CompressARC han demostrado que es posible resolver un alto porcentaje de puzles sin absolutamente ningún pre-entrenamiento, utilizando apenas 76.000 parámetros y minimizando la longitud de descripción puramente en el tiempo de inferencia (*Test-Time Training*).

Dadas las restricciones de capacidad de cómputo disponibles para este proyecto, apostar por estos paradigmas (bucles de refinamiento, síntesis de programas y entrenamiento en tiempo de prueba) no solo es una necesidad técnica, sino la estrategia científica más prometedora y eficiente para abordar el razonamiento complejo sin la saturación de recursos inherente a los modelos de lenguaje a gran escala.

1.3. Objetivos

Objetivo principal El objetivo principal es diseñar y desarrollar un modelo compacto (SLM) que maximice la puntuación en la resolución del benchmark ARC-AGI-1, priori-

zando estrictamente la eficiencia computacional y el rendimiento por parámetro frente a los modelos de lenguaje a gran escala.

En cuanto a objetivos particulares se enumeran los siguientes:

- Desarrollar e implementar bucles de refinamiento recursivo que permitan al modelo actualizar iterativamente sus estados latentes y mejorar progresivamente sus predicciones, simulando la síntesis de programas.
- Explorar y aplicar técnicas de adaptación en tiempo de prueba *Test-Time Training* y *Test-Time Compute* para que el modelo aprenda y descubra abstracciones algorítmicas directamente sobre las tareas objetivo, reduciendo la dependencia del pre-entrenamiento.
- Integrar mecanismos de tiempo de cálculo adaptativo o *early-stopping* que permitan al sistema abortar el bucle de razonamiento iterativo una vez haya alcanzado una solución convergente, optimizando drásticamente el consumo de memoria y tiempo de ejecución.
- Implementar estrategias de consistencia y ensamblado *top-k* que operen sobre diversas variantes o aumentos de los datos de entrada para seleccionar las predicciones más robustas.
- Realizar una comparativa exhaustiva de eficiencia que evalúe cuantitativamente la relación entre la precisión lograda en el benchmark y el coste computacional empleado, como el uso de VRAM, y precisión en FLOPs, validando la viabilidad de la inteligencia algorítmica en entornos de recursos restringidos.

2. Estado del Arte

2.1. Definición de la inteligencia

La definición de inteligencia no es una tarea sencilla. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y expertos en diversas disciplinas han propuesto diferentes definiciones de inteligencia, cada una con su propia perspectiva y enfoque. A pesar de muchos intentos, no existe una definición estándar de inteligencia.

La inteligencia se ha descrito de manera aproximada pero no se ha llegado a una definición concreta. Según la real academia española, la inteligencia es la “capacidad de entender o comprender”, “capacidad de resolver problemas” y “conocimiento, comprensión, acto de entender”. Sin embargo, esta definición es bastante amplia y no captura completamente la complejidad de lo que implica la inteligencia.

Para crear una definición única se debe tener en cuenta varios factores. La inteligencia es una propiedad que tiene en consideración la interacción con uno o diversos entornos. La inteligencia también se relaciona con la capacidad del agente para tener éxito u obtener ganancias al respecto de alguna meta. De la misma forma, también dependen de cómo el agente está capacitado en diferentes objetivos y entornos. En base a referencias de diversos autores, en este trabajo se adoptará el estándar de definición más utilizada a día de hoy.

“Intelligence measures an agent’s ability to achieve goals in a wide range of environments.”

(Legg, Hutter, y cols., 2007, p. 9, párr. 6)

2.2. La inteligencia desde un punto de vista filosófico

Autores como Descartes, Kant o Hume han reflexionado sobre la naturaleza de la inteligencia y la mente humana. Descartes, por ejemplo, propuso la idea de que la mente y el cuerpo son entidades separadas, lo que se conoce como dualismo (González, 2011). Kant, por su parte, argumentó que la inteligencia es una facultad innata que nos permite organizar y comprender el mundo a través de categorías y conceptos (Waxman, 2014). Hume, en cambio, se centró en la experiencia y la percepción como base de la inteligencia humana.

“El intelecto -siendo impasible- ha de ser capaz de recibir la forma, es decir, ha de ser en potencia tal como la forma pero sin ser ella misma y será respecto de lo inteligible algo análogo a lo que es la facultad sensitiva respecto de lo sensible.”

(Aristotle y Boeri, 2010, p. 230, párr. 1)

Aristóteles también realiza varias reflexiones sobre lo que hoy se entiende por inteligencia. En concreto, sus reflexiones se desarrollan fundamentalmente a través de la naturaleza del intelecto, la facultad de entender y el pensamiento.

“El intelecto -siendo impasible- ha de ser capaz de recibir la forma, es decir, ha de ser en potencia tal como la forma pero sin ser ella misma y será respecto de lo inteligible algo análogo a lo que es la facultad sensitiva respecto de lo sensible.”

(Aristotle y Boeri, 2010, p. 230, párr. 1)

2.3. Nucleos del conocimiento

En la teoría se ha considerado que el conocimiento humano se basa en un único sistema de aprendizaje de propósito general. Investigaciones recientes del departamento de Psicología de la Universidad de Harvard ha propuesto una teoría alternativa, que sugiere el conocimiento humano se basa en una serie de núcleos o módulos innatos de conocimiento innatos, cada uno especializado en un dominio específico, como el espacio, los objetos, las personas, los números y el lenguaje (Spelke y Kinzler, 2007).

Cada sistema se define por un conjunto de principios y un conjunto de fronteras cognitivas. Estas fronteras actúan como un sello de identidad que ayuda a diversos investigadores demostrar que existe un sistema cognitivo único (Spelke y Kinzler, 2007). Por ejemplo, el sistema numérico central, se evidencia con representaciones numéricas poco imprecisas, esta imprecisión crece de forma lineal a medida que aumenta el número representado.

1. **Sistema de representación de objetos inanimados:** Es la capacidad de percibir límites de objetos, la forma completa o parcial de objetos ocultos y percibir cuándo y hacia dónde se moverán los objetos.

2. **Sistema de representaci3n de agentes y sus acciones:** Es la capacidad de percibir agentes animados, sus acciones y sus intenciones, incluso sin lenguaje.
3. **Sistema de representaci3n numérica:** Es la capacidad de representar cantidades numéricas, incluso sin lenguaje, y de realizar operaciones aritméticas básicas.
4. **Sistema de representaci3n geométrica del espacio:** Es la capacidad de representar el espacio y las relaciones espaciales entre objetos.
5. **Sistema de representaci3n del lenguaje y social:** Es la capacidad de comprender y utilizar el lenguaje, así como de interactuar socialmente con otros individuos.

2.4. El Abstract and Reasoning Corpus

Los sistemas de evaluaci3n de la inteligencia artificial han ido evolucionando a lo largo del tiempo. La investigaci3n de esta área se ha centrado históricamente en comprobar si las máquinas realizan bien tareas específicas, siendo una evaluaci3n orientada a tareas y no una evaluaci3n de la inteligencia intrínseca.

“[AI is] the science of making machines capable of performing tasks that would require intelligence if done by [humans].”

(Minsky, 1968)

Tras los métodos tradicionales de evaluar algoritmos, la IA ha pasado a una evaluaci3n de “caja negra” basada en el comportamiento que involucra la discriminaci3n humana (comparaci3n directa por o contra humanos) y pruebas de rendimiento de problemas. Se iniciaron evaluaciones metodológicas de dudosa validez, donde los investigadores a menudo seleccionaban los conjuntos de datos que mejor les convienían y ajustaban parámetros en exceso provocando sobreajustes. Esto llevó a situaciones donde muchos resultados publicados eran reproducibles pero difícilmente replicables (Hernández-Orallo, 2017). En consecuencia, hacía que la aparente mejora del modelo desapareciera en cuenta de cambiaba ligeramente el dominio de los datos además de una fuerte dispersi3n de los métodos en las diferentes disciplinas.

Para sistemas de inteligencia artificial de propósito general era necesario un nuevo enfoque orientado a habilidades.

2.5. Estudio de las limitaciones de los Grandes Modelos de Lenguaje

[RTRTHRTHRTHRTHRTH]

2.6. Enfoques de modelos sin Pre-entrenamiento

[RTRTHRTHRTHRTHRTH]

2.7. Optimización en Tiempo de Inferencia

[RTRTHRTHRTHRTHRTH]

3. Desarrollo

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

3.1. Metodología, infraestructura y herramientas

[EDRHGEGRERG]

3.2. Datos

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

3.2.1. Técnicas de aumentos de datos

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

3.3. Arquitectura y entrenamiento

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

4. Resultados

5. Planificación

6. Estudio económico

7. Conclusiones y Trabajo Futuro

Referencias

- Aristotle, y Boeri, M. D. (2010). *Acerca del alma*. Colihue Buenos Aires.
- González, R. (2011). Descartes: las intuiciones modales y la inteligencia artificial clásica. *Alpha (Osorno)*(32), 181–198.
- Hernández-Orallo, J. (2017). Evaluation in artificial intelligence: from task-oriented to ability-oriented measurement. *Artificial Intelligence Review*, 48(3), 397–447.
- Legg, S., Hutter, M., y cols. (2007). A collection of definitions of intelligence. *Frontiers in Artificial Intelligence and applications*, 157, 17.
- Minsky, M. (1968). *Matter, mind, and models in: Ml minsky (ed.): Semantic information processing*. MIT Press.
- Spelke, E. S., y Kinzler, K. D. (2007). Core knowledge. *Developmental science*, 10(1), 89–96.
- Waxman, W. (2014). *Kant's anatomy of the intelligent mind*. OUP USA.

A. Apendices